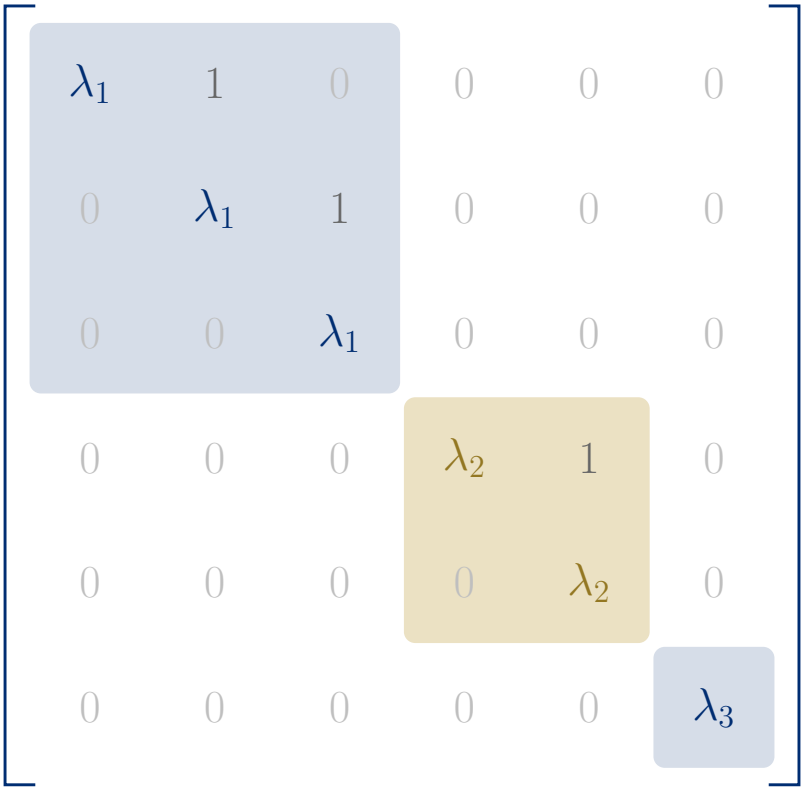
UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO

División de Ciencias Naturales y Exactas

Departamento de Matemáticas



LICENCIATURA EN MATEMÁTICAS

Álgebra Lineal 2

Tarea 2

ALUMNO

Ricardo León Martínez

FECHA

19/10/2026

PROFESOR

Herbert Kanarek Blando

CALIFICACIÓN

Ejercicio 1

Para cualquier matriz cuadrada A, demuestra que A y A^t tienen el mismo polinomio característico y, por lo tanto, los mismos valores propios.

Demostración. Sea $A \in M_{n\times n}(K)$ y sea I_n la matriz identidad $n \times n$. Como la transpuesta es lineal y $I_n^t = I_n$,

$$(A - tI_n)^t = A^t - tI_n^t = A^t - tI_n.$$

Como $\det(B^t) = \det(B)$ para toda matriz cuadrada B, se sigue que

$$\det\Big(A^t - tI_n\Big) = \det\Big((A - tI_n)^t\Big) = \det(A - tI_n).$$

Es decir, A y A^t tienen el mismo polinomio característico. Como los valores propios de una matriz son precisamente las raíces en K de su polinomio característico, A y A^t tienen los mismos valores propios. ■

Ejercicio 2

Sea $T : M_{n\times n}(K) \to M_{n\times n}(K)$ definido por $T(A) = A^t$, la matriz transpuesta.

(a) Verifica que T es operador lineal en $M_{n\times n}(K)$.

(b) Demuestra que ± 1 son los únicos valores propios de T.

(c) Describe qué matrices son vectores propios.

Demostración. **(a)** Sean $A = (a_{ij}), B = (b_{ij}) \in M_{n\times n}(K)$ y $c \in K$. Para cualesquiera $i, j \in \{1, \ldots, n\}$,

$$\Big((cA + B)^t\Big)_{ij} = (cA + B)_{ji} = ca_{ji} + b_{ji} = c(A^t)_{ij} + (B^t)_{ij}.$$

Por tanto $T(cA + B) = cT(A) + T(B)$. Como la transpuesta de una matriz $n \times n$ es otra matriz $n \times n$, T es un operador lineal en $M_{n\times n}(K)$.

(b) Para toda $A \in M_{n\times n}(K)$ se tiene

$$T(T(A)) = (A^t)^t = A.$$

Sea λ un valor propio de T y sea $A \neq 0$ un vector propio correspondiente, es decir, $T(A) = \lambda A$. Aplicando T y usando la linealidad,

$$A = T(T(A)) = T(\lambda A) = \lambda T(A) = \lambda^2 A.$$

Así, $(\lambda^2 - 1)A = 0$, y como $A \neq 0$, se tiene $\lambda^2 - 1 = 0$. Es decir,

$$(\lambda - 1)(\lambda + 1) = 0,$$

y como K es un campo, $\lambda = 1$ o $\lambda = -1$. Por lo tanto, los únicos valores propios posibles de T son ± 1.

Ambos valores se alcanzan. La matriz identidad I_n es no nula y $T(I_n) = I_n^t = I_n$, así que 1 es valor propio de T. Si $n \geq 2$, denotemos por E_{ij} la matriz con un 1 en la entrada (i, j) y ceros en las demás, y sea $B = E_{12} - E_{21}$. Entonces $B \neq 0$ y

$$T(B) = E_{12}^t - E_{21}^t = E_{21} - E_{12} = -B,$$

así que -1 es valor propio de T. Si $n = 1$, toda matriz es igual a su transpuesta, de modo que T es la identidad y su único valor propio es 1. ■

Solución. **(c)** Por el inciso (b), todo vector propio de T corresponde al valor propio 1 o al valor propio -1. Una matriz $A \neq 0$ es vector propio correspondiente a 1 si y solo si $A^t = A$, es decir, si y solo si A es simétrica. Una matriz $A \neq 0$ es vector propio correspondiente a -1 si y solo si $A^t = -A$, es decir, si y solo si A es antisimétrica. Así, los vectores propios de T son las matrices simétricas no nulas y las matrices antisimétricas no nulas. ▲

Ejercicio 3

Sea A una matriz de $n \times n$ con polinomio característico

$$f(t) = (-1)^n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \cdots + a_1 t + a_0.$$

Demuestra que $f(0) = a_0 = \det(A)$. Deduce que A es invertible si y sólo si $a_0 \neq 0$.

Demostración. Al evaluar en $t = 0$ la expresión de f, todos los términos que contienen a t se anulan, así que

$$f(0) = a_0.$$

Por otro lado, $f(t) = \det(A - tI_n)$, y este determinante se obtiene mediante sumas y productos de las entradas de $A - tI_n$. Por ello, evaluarlo en $t = 0$ es lo mismo que calcular el determinante de la matriz que resulta de sustituir $t = 0$ en cada entrada, es decir,

$$f(0) = \det(A - 0 \cdot I_n) = \det(A).$$

Por tanto, $f(0) = a_0 = \det(A)$.

Como A es invertible si y solo si $\det(A) \neq 0$, y $\det(A) = a_0$, concluimos que A es invertible si y solo si $a_0 \neq 0$. ■

Ejercicio 4

Sean A y $f(t)$ como en el ejercicio anterior.

(a) Demuestra que $f(t) = (a_{11} - t)(a_{22} - t)\cdots(a_{nn} - t) + q(t)$, donde $q(t)$ es un polinomio en t de grado a lo más $n - 2$.

(b) Demuestra que la traza de A es $\mathrm{Tr}(A) = (-1)^n a_{n-1}$.

Demostración. En lo que sigue, el polinomio cero se considera de grado $-\infty$, de modo que tiene grado a lo más k para todo entero k.

(a) Sea $B = (b_{ij})$ una matriz $m \times m$ cuyas entradas son polinomios en t y supongamos que todas las entradas de la fila k de B tienen grado a lo más d_k, para $k = 1, \ldots, m$. Entonces $\det(B)$ tiene grado a lo más $d_1 + \cdots + d_m$. En efecto, procedemos por inducción sobre m. Si $m = 1$, $\det(B) = b_{11}$, que tiene grado a lo más d_1. Si $m \geq 2$, desarrollando por cofactores a lo largo de la primera fila,

$$\det(B) = \sum_{j=1}^{m} (-1)^{1+j} b_{1j} \det(B(1|j)),$$

donde $B(1|j)$ se obtiene al eliminar la fila 1 y la columna j de B. Las filas de $B(1|j)$ provienen de las filas $2, \ldots, m$ de B, así que, por hipótesis de inducción, $\det(B(1|j))$ tiene grado a lo más $d_2 + \cdots + d_m$. Como b_{1j} tiene grado a lo más d_1, cada sumando tiene grado a lo más $d_1 + \cdots + d_m$, y por lo tanto $\det(B)$ también.

Ahora procedemos por inducción sobre n. Si $n = 1$, $f(t) = a_{11} - t$ y basta tomar $q = 0$. Supongamos que $n \geq 2$ y que el resultado vale para matrices de tamaño $(n-1) \times (n-1)$. Sea $C = A - tI_n$. Desarrollando $\det(C)$ por cofactores a lo largo de la primera columna,

$$f(t) = (a_{11} - t)\det(C(1|1)) + \sum_{i=2}^{n} (-1)^{i+1} a_{i1} \det(C(i|1)),$$

donde $C(i|1)$ es la matriz que se obtiene al eliminar la fila i y la columna 1 de C. La matriz $C(1|1)$ es igual a $A(1|1) - tI_{n-1}$, y las entradas diagonales de $A(1|1)$ son $a_{22}, \ldots, a_{nn}$. Por hipótesis de inducción,

$$\det(C(1|1)) = (a_{22} - t)\cdots(a_{nn} - t) + q_1(t),$$

donde $q_1(t)$ tiene grado a lo más $n - 3$. Sea $i \geq 2$. En la matriz C, la variable t solo aparece en las entradas diagonales. Las filas de $C(i|1)$ son las filas $k \neq i$ de C sin su primera entrada. La que proviene de la fila 1 tiene entradas constantes $a_{12}, \ldots, a_{1n}$, es decir, de grado a lo más 0, y las $n - 2$ restantes, que provienen de las filas $k \notin \{1, i\}$, tienen entradas de grado a lo más 1. Por lo anterior, $\det(C(i|1))$ tiene grado a lo más $n - 2$. Así,

$$f(t) = (a_{11} - t)(a_{22} - t)\cdots(a_{nn} - t) + q(t),$$

donde

$$q(t) = (a_{11} - t)q_1(t) + \sum_{i=2}^{n} (-1)^{i+1} a_{i1} \det(C(i|1)).$$

El primer sumando tiene grado a lo más $1+(n-3)=n-2$ y cada término de la suma tiene grado a lo más $n-2$, así que $q(t)$ tiene grado a lo más $n-2$.

(b) Sean $c_1,\dots,c_n\in K$. Procederemos por inducción sobre n para probar que

$$(c_1-t)\cdots(c_n-t)=(-1)^n t^n+(-1)^{n-1}(c_1+\cdots+c_n)t^{n-1}+r_n(t),$$

donde $r_n(t)$ tiene grado a lo más $n-2$. Si $n=1$, el lado izquierdo es c_1-t, y basta tomar $r_1=0$. Si vale para n, entonces

$$\begin{aligned}(c_1-t)\cdots(c_n-t)(c_{n+1}-t)&=\Big((-1)^n t^n+(-1)^{n-1}(c_1+\cdots+c_n)t^{n-1}+r_n(t)\Big)(c_{n+1}-t)\\&=(-1)^{n+1}t^{n+1}+(-1)^n(c_1+\cdots+c_n+c_{n+1})t^n+r_{n+1}(t),\end{aligned}$$

donde $r_{n+1}(t)=(-1)^{n-1}(c_1+\cdots+c_n)c_{n+1}t^{n-1}+(c_{n+1}-t)r_n(t)$ tiene grado a lo más $n-1$.

Aplicando esto con $c_i=a_{ii}$ y usando el inciso (a),

$$f(t)=(-1)^n t^n+(-1)^{n-1}(a_{11}+\cdots+a_{nn})t^{n-1}+r_n(t)+q(t),$$

donde $r_n(t)+q(t)$ tiene grado a lo más $n-2$. Comparando el coeficiente de t^{n-1} con la expresión de f,

$$a_{n-1}=(-1)^{n-1}(a_{11}+\cdots+a_{nn})=(-1)^{n-1}\operatorname{Tr}(A).$$

Multiplicando por $(-1)^{n-1}$ y usando que $(-1)^{2(n-1)}=1$, obtenemos

$$\operatorname{Tr}(A)=(-1)^{n-1}a_{n-1}.$$

■

Observación. El signo correcto es $(-1)^{n-1}$ y no $(-1)^n$. Por ejemplo, para $A=I_2$ se tiene $f(t)=(1-t)^2=t^2-2t+1$, así que $a_1=-2$, mientras que $\operatorname{Tr}(I_2)=2=(-1)^1 a_1$.

Ejercicio 5

Sea T un operador lineal en un espacio vectorial de dimensión finita V sobre un campo K. Demuestra que si $g(t)\in K[t]$ y x es un vector propio de T correspondiente al valor propio λ, entonces $g(T)(x)=g(\lambda)x$.

Demostración. Procederemos por inducción sobre k para probar que $T^k(x)=\lambda^k x$ para todo entero $k\geq 0$. Si $k=0$, $T^0=I_V$ y $T^0(x)=x=\lambda^0 x$. Si $T^k(x)=\lambda^k x$, entonces, por la linealidad de T,

$$T^{k+1}(x)=T\Big(T^k(x)\Big)=T(\lambda^k x)=\lambda^k T(x)=\lambda^k\lambda x=\lambda^{k+1}x.$$

Ahora sea $g(t)=c_0+c_1t+\cdots+c_mt^m$, de modo que $g(T)=c_0I_V+c_1T+\cdots+c_mT^m$. Entonces

$$g(T)(x)=\sum_{k=0}^{m}c_kT^k(x)=\sum_{k=0}^{m}c_k\lambda^k x=\left(\sum_{k=0}^{m}c_k\lambda^k\right)x=g(\lambda)x.$$

■

Ejercicio 6

Para cada uno de los siguientes operadores lineales T, prueba si T es diagonalizable y, en caso de serlo, encuentra una base $\mathcal{B}$ tal que $[T]_{\mathcal{B}}$ sea una matriz diagonal.

(a) $T : \mathcal{P}_3 \to \mathcal{P}_3$ definido por $T(f) = f' + f''$, donde f' y f'' son la primera y segunda derivadas de f, respectivamente.

(b) $T : \mathcal{P}_2 \to \mathcal{P}_2$ definida mediante $T(ax^2 + bx + c) = cx^2 + bx + a$.

(c) $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definida mediante

$$T\begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_2 \\ -a_1 \\ 2a_3 \end{pmatrix}.$$

Solución. **(a)** Sea $\mathcal{B}_1 = \{1, x, x^2, x^3\}$ la base canónica de $\mathcal{P}_3$. Para $f = a + bx + cx^2 + dx^3$,

$$f' = b + 2cx + 3dx^2, \qquad f'' = 2c + 6dx,$$

así que

$$T(f) = (b + 2c) + (2c + 6d)x + 3dx^2.$$

En particular, $T(1) = 0$, $T(x) = 1$, $T(x^2) = 2 + 2x$ y $T(x^3) = 6x + 3x^2$, de donde

$$[T]_{\mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

La matriz $[T]_{\mathcal{B}_1} - tI_4$ es triangular superior con todas sus entradas diagonales iguales a $-t$, así que el polinomio característico de T es

$$f(t) = (-t)^4 = t^4.$$

Por lo tanto, el único valor propio de T es 0. Si T fuera diagonalizable, existiría una base $\mathcal{B}$ de $\mathcal{P}_3$ formada por vectores propios de T, y $[T]_{\mathcal{B}}$ sería una matriz diagonal cuyas entradas diagonales son valores propios de T, es decir, todas iguales a 0. Entonces $[T]_{\mathcal{B}} = 0$, y por lo tanto $T = 0$. Pero $T(x) = 1 \neq 0$. Así, T no es diagonalizable.

(b) Sea $\mathcal{B}_1 = \{1, x, x^2\}$ la base canónica de $\mathcal{P}_2$. Se tiene $T(1) = x^2$, $T(x) = x$ y $T(x^2) = 1$, de donde

$$[T]_{\mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Desarrollando por cofactores a lo largo de la segunda fila, el polinomio característico de T es

$$f(t) = \det \begin{pmatrix} -t & 0 & 1 \\ 0 & 1-t & 0 \\ 1 & 0 & -t \end{pmatrix} = (1-t) \det \begin{pmatrix} -t & 1 \\ 1 & -t \end{pmatrix} = (1-t)(t^2-1) = -(t-1)^2(t+1).$$

Los valores propios de T son 1, con multiplicidad 2, y -1, con multiplicidad 1. Sea $p = ax^2 + bx + c$. Se tiene $T(p) = p$ si y solo si

$$cx^2 + bx + a = ax^2 + bx + c,$$

es decir, si y solo si $a = c$. Así,

$$E_1 = \{ax^2 + bx + a : a, b \in \mathbb{R}\} = \langle 1 + x^2,\, x \rangle.$$

Por otro lado, $T(p) = -p$ si y solo si

$$cx^2 + bx + a = -ax^2 - bx - c,$$

es decir, si y solo si $c = -a$ y $b = -b$, o sea, $c = -a$ y $b = 0$. Así,

$$E_{-1} = \{ax^2 - a : a \in \mathbb{R}\} = \langle 1 - x^2 \rangle.$$

Sea $\mathcal{B} = \{1 + x^2,\, x,\, 1 - x^2\}$. Si $\alpha_1(1 + x^2) + \alpha_2 x + \alpha_3(1 - x^2) = 0$, entonces

$$(\alpha_1 + \alpha_3) + \alpha_2 x + (\alpha_1 - \alpha_3)x^2 = 0,$$

de donde $\alpha_2 = 0$ y $\alpha_1 + \alpha_3 = \alpha_1 - \alpha_3 = 0$, es decir, $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$. Así, $\mathcal{B}$ es linealmente independiente, y como tiene $3 = \dim(\mathcal{P}_2)$ elementos, es una base de $\mathcal{P}_2$ formada por vectores propios de T. Por lo tanto, T es diagonalizable, y como

$$T(1 + x^2) = 1 + x^2, \qquad T(x) = x, \qquad T(1 - x^2) = -(1 - x^2),$$

se tiene

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

(c) Sea $\mathcal{B}_1 = \{e_1, e_2, e_3\}$ la base canónica de $\mathbb{R}^3$. Se tiene $T(e_1) = -e_2$, $T(e_2) = e_1$ y $T(e_3) = 2e_3$, de donde

$$[T]_{\mathcal{B}_1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Desarrollando por cofactores a lo largo de la tercera fila, el polinomio característico de T es

$$f(t) = \det \begin{pmatrix} -t & 1 & 0 \\ -1 & -t & 0 \\ 0 & 0 & 2-t \end{pmatrix} = (2-t) \det \begin{pmatrix} -t & 1 \\ -1 & -t \end{pmatrix} = (2-t)(t^2+1).$$

Como $t^2+1 \geq 1 > 0$ para todo $t \in \mathbb{R}$, la única raíz real de f es 2, así que el único valor propio de T es 2. Si T fuera diagonalizable, existiría una base $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$ formada por vectores propios de T, y $[T]_{\mathcal{B}}$ sería una matriz diagonal con todas sus entradas diagonales iguales a 2. Entonces $[T]_{\mathcal{B}} = 2I_3$, y por lo tanto $T = 2I_{\mathbb{R}^3}$. Pero $T(e_1) = -e_2 \neq 2e_1$. Así, T no es diagonalizable. ▲

Ejercicio 7

Si

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \in M_{2\times 2}(\mathbb{R}),$$

da una forma explícita para A^n para toda n.

Solución. El polinomio característico de A es

$$f(t) = \det \begin{pmatrix} 1-t & 4 \\ 2 & 3-t \end{pmatrix} = (1-t)(3-t) - 8 = t^2 - 4t - 5 = (t-5)(t+1),$$

así que los valores propios de A son 5 y -1. Para $\lambda = 5$,

$$A - 5I_2 = \begin{pmatrix} -4 & 4 \\ 2 & -2 \end{pmatrix},$$

cuyo espacio nulo está generado por $(1,1)^t$. Para $\lambda = -1$,

$$A + I_2 = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 2 & 4 \end{pmatrix},$$

cuyo espacio nulo está generado por $(2,-1)^t$. Sean

$$Q = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \qquad D = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Como $\det(Q) = -3 \neq 0$, Q es invertible y

$$Q^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Las columnas de Q son vectores propios de A correspondientes a 5 y -1, respectivamente, así que $AQ = QD$, es decir, $A = QDQ^{-1}$. Por inducción sobre n, $A^n = QD^nQ^{-1}$ para todo entero $n \geq 1$. En efecto, el caso $n = 1$ es lo anterior, y si $A^n = QD^nQ^{-1}$, entonces

$$A^{n+1} = A^nA = QD^nQ^{-1}QDQ^{-1} = QD^{n+1}Q^{-1}.$$

Como D es diagonal, D^n es la matriz diagonal con entradas 5^n y $(-1)^n$. Por lo tanto,

$$A^n = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5^n & 0 \\ 0 & (-1)^n \end{pmatrix} \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5^n & 2(-1)^n \\ 5^n & -(-1)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$
$$= \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5^n + 2(-1)^n & 2 \cdot 5^n - 2(-1)^n \\ 5^n - (-1)^n & 2 \cdot 5^n + (-1)^n \end{pmatrix}.$$

Así, para todo entero $n \geq 1$,

$$A^n = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 5^n + 2(-1)^n & 2 \cdot 5^n - 2(-1)^n \\ 5^n - (-1)^n & 2 \cdot 5^n + (-1)^n \end{pmatrix}.$$

▲

Ejercicio 8

Sea T un operador lineal en un espacio vectorial de dimensión finita V para el cual los distintos valores propios $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_r$ se presentan con multiplicidades $m_1, m_2, \ldots, m_r$, respectivamente. Si $\mathcal{B}$ es una base para V tal que $[T]_{\mathcal{B}}$ es una matriz triangular, demuestra que los elementos diagonales de $[T]_{\mathcal{B}}$ son $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_r$ y cada λ_i aparece m_i veces, donde $i = 1, \ldots, r$.

Demostración. Sean $n = \dim(V)$, $D = [T]_{\mathcal{B}}$ y $d_1, \ldots, d_n$ las entradas diagonales de D. La matriz $D - tI_n$ es triangular con entradas diagonales $d_1 - t, \ldots, d_n - t$, y el determinante de una matriz triangular es el producto de sus entradas diagonales. Por lo tanto, el polinomio característico de T es

$$f(t) = \det(D - tI_n) = (d_1 - t) \cdots (d_n - t) = (-1)^n (t - d_1) \cdots (t - d_n).$$

Cada d_k es raíz de f y está en K, así que es un valor propio de T, es decir, $d_k \in \{\lambda_1, \ldots, \lambda_r\}$. Para cada i, sea c_i el número de índices k tales que $d_k = \lambda_i$. Agrupando factores iguales,

$$f(t) = (-1)^n (t - \lambda_1)^{c_1} \cdots (t - \lambda_r)^{c_r}.$$

Fijemos i y sea

$$g_i(t) = (-1)^n \prod_{j \neq i} (t - \lambda_j)^{c_j},$$

de modo que $f(t) = (t - \lambda_i)^{c_i} g_i(t)$. Como $\lambda_j \neq \lambda_i$ para $j \neq i$, se tiene $g_i(\lambda_i) \neq 0$. Así, $(t - \lambda_i)^{c_i}$ es un factor de $f(t)$. Si $(t - \lambda_i)^{c_i + 1}$ también lo fuera, existiría $h(t) \in K[t]$ con $f(t) = (t - \lambda_i)^{c_i + 1} h(t)$, y entonces

$$(t - \lambda_i)^{c_i} \Big(g_i(t) - (t - \lambda_i) h(t) \Big) = 0.$$

Como el producto de dos polinomios no nulos en $K[t]$ es no nulo, se tendría $g_i(t) = (t - \lambda_i) h(t)$, y evaluando en λ_i, $g_i(\lambda_i) = 0$, lo cual es una contradicción. Por lo tanto, la multiplicidad de λ_i es $m_i = c_i$. Como λ_i es valor propio, $m_i \geq 1$, así que λ_i aparece en la diagonal de D, y lo hace exactamente m_i veces. Así, los elementos diagonales de $[T]_{\mathcal{B}}$ son $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ y cada λ_i aparece m_i veces. ■

Ejercicio 9

Supongamos que A es una matriz de $n \times n$ cuyo polinomio característico se descompone como producto de factores lineales. Si los distintos valores propios de A son $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$, donde λ_j tiene multiplicidad m_j para $j = 1, \ldots, r$, demuestra que

$$\operatorname{Tr}(A) = \sum_{j=1}^{r} m_j \lambda_j.$$

Demostración. Sea $f(t) = (-1)^n t^n + a_{n-1} t^{n-1} + \cdots + a_0$ el polinomio característico de A. Como f se descompone en factores lineales y tiene coeficiente principal $(-1)^n$, existen $\mu_1, \ldots, \mu_n \in K$ tales que

$$f(t) = (-1)^n (t - \mu_1) \cdots (t - \mu_n) = (\mu_1 - t) \cdots (\mu_n - t).$$

Por el mismo argumento del ejercicio 8, los μ_k son valores propios de A y cada λ_j aparece exactamente m_j veces en la lista $\mu_1, \ldots, \mu_n$, de modo que

$$\mu_1 + \cdots + \mu_n = \sum_{j=1}^{r} m_j \lambda_j.$$

Por la fórmula para $(c_1 - t) \cdots (c_n - t)$ obtenida en el inciso (b) del ejercicio 4, aplicada con $c_k = \mu_k$, el coeficiente de t^{n-1} en f es

$$a_{n-1} = (-1)^{n-1} (\mu_1 + \cdots + \mu_n).$$

Por el inciso (b) del ejercicio 4, $\operatorname{Tr}(A) = (-1)^{n-1} a_{n-1}$. Por lo tanto,

$$\operatorname{Tr}(A) = (-1)^{n-1}(-1)^{n-1}(\mu_1 + \cdots + \mu_n) = \mu_1 + \cdots + \mu_n = \sum_{j=1}^{r} m_j \lambda_j.$$

■

Ejercicio 10

Sea T un operador lineal invertible en un espacio vectorial de dimensión finita. Demuestra que T es diagonalizable si y sólo si T^{-1} es diagonalizable.

Demostración. Sea V el espacio vectorial. Supongamos primero que T es diagonalizable. Entonces existe una base $\mathcal{B}$ de V formada por vectores propios de T. Sea $v \in \mathcal{B}$ y sea λ su valor propio, es decir, $T(v) = \lambda v$ con $v \neq 0$. Si $\lambda = 0$, entonces $v \in \ker(T) = \{0\}$, pues T es invertible, lo cual contradice $v \neq 0$. Así, $\lambda \neq 0$. Aplicando T^{-1} a ambos lados de $T(v) = \lambda v$,

$$v = T^{-1}(T(v)) = T^{-1}(\lambda v) = \lambda T^{-1}(v),$$

de donde

$$T^{-1}(v) = \lambda^{-1} v.$$

Por lo tanto, cada elemento de $\mathcal{B}$ es vector propio de T^{-1}, y así $\mathcal{B}$ es una base de V formada por vectores propios de T^{-1}. Es decir, T^{-1} es diagonalizable.

Recíprocamente, supongamos que T^{-1} es diagonalizable. Como T^{-1} es un operador lineal invertible con inverso $(T^{-1})^{-1} = T$, el argumento anterior aplicado a T^{-1} muestra que T es diagonalizable. ■

Ejercicio 11

Sea A una matriz cuadrada. Demuestra que A es diagonalizable si y sólo si A^t es diagonalizable.

Demostración. Sea $A \in M_{n\times n}(K)$. Recordemos que una matriz cuadrada es diagonalizable si y solo si es conjugada con una matriz diagonal. Supongamos primero que A es diagonalizable. Entonces existen una matriz invertible Q y una matriz diagonal D tales que

$$Q^{-1}AQ = D.$$

Transponiendo ambos lados y usando que $(XY)^t = Y^tX^t$,

$$Q^tA^t(Q^{-1})^t = D^t = D,$$

pues D es diagonal. Además, Q^t es invertible con inversa $(Q^{-1})^t$, ya que

$$Q^t(Q^{-1})^t = (Q^{-1}Q)^t = I_n^t = I_n.$$

Sea $P = (Q^{-1})^t$. Entonces P es invertible, $P^{-1} = Q^t$ y

$$P^{-1}A^tP = D.$$

Es decir, A^t es conjugada con una matriz diagonal, y por lo tanto es diagonalizable.

Recíprocamente, supongamos que A^t es diagonalizable. Aplicando lo anterior a la matriz A^t, se obtiene que $(A^t)^t = A$ es diagonalizable. ■